

設計書

1. 設計内容の概要

スマートカメラによる人感（動体）検知を契機として、Nature Remo 3 から取得した最新の室温・湿度情報を取得し、スマートスピーカーを通じて音声で利用者へ通知するシステムを構築する。

利用者の帰宅をスマートカメラの人感センサーで検知した際、Nature Remo 3 から現在の温度・湿度データを取得する。

取得したデータをもとに、

「おかえりなさい。現在の室温は〇〇度、湿度は〇〇%です。」

という音声メッセージを生成し、スマートスピーカーから再生する。

また、取得した温度・湿度データおよび人感検知時刻をスプレッドシートへ記録し、動作履歴として保存する。

2. システム構成要素

【スマートカメラ】【スマートスピーカー(カメラ)】

- ・人感（動体）検知トリガーの発生
- ・検知イベントの送信
- ・テキスト読み上げ（TTS）による音声出力

【Nature Remo 3】

- ・室温および湿度の測定
- ・API によるセンサデータ提供

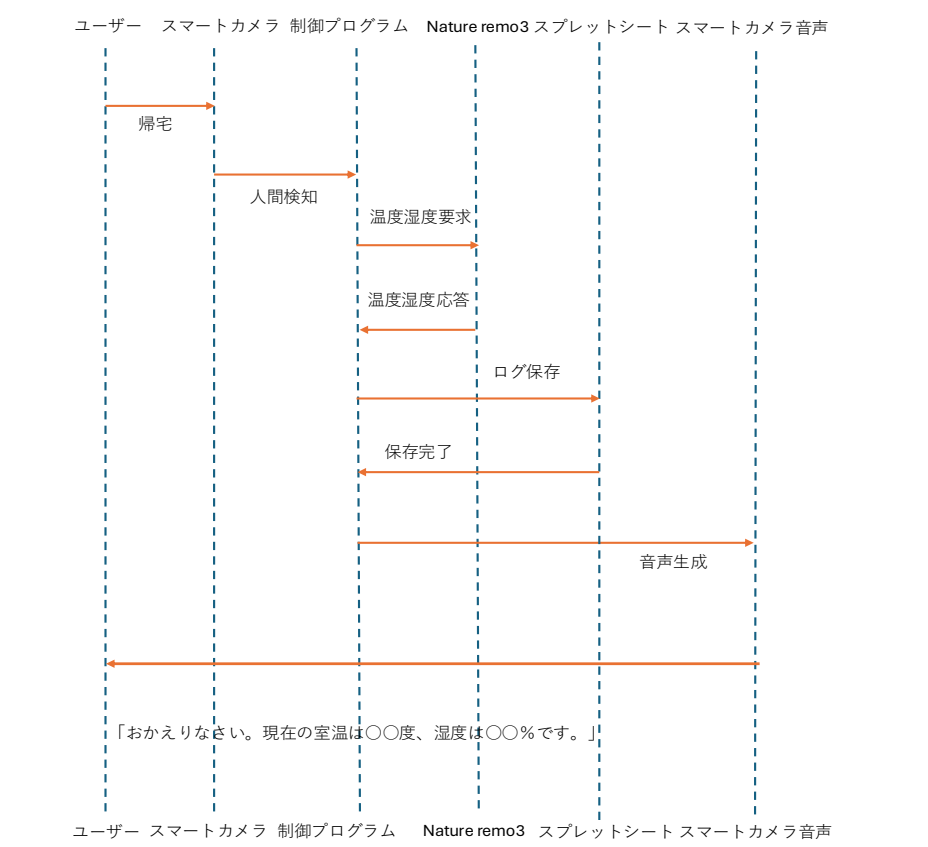
【スプレッドシート】

- ・温度、湿度データの保存
- ・人感検知ログの保存

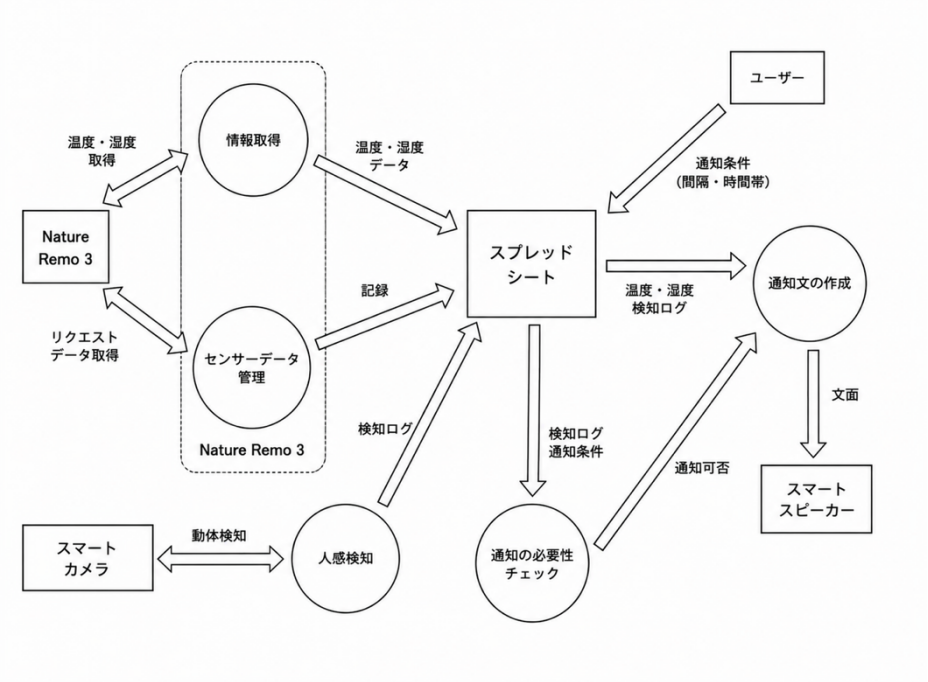
3. システム処理の流れ

- ① スマートカメラが人感（動体）を検知する。
- ② 人感検知イベントを制御プログラムへ送信する。
- ③ 制御プログラムが Nature Remo 3 から現在の温度・湿度を取得する。
- ④ 取得したデータをもとに音声通知文を生成する。
- ⑤ スマートスピーカー(カメラ)へ音声再生要求を送信する。
- ⑥ スマートスピーカ(カメラ)が利用者へ音声通知を行う。

⑦ 検知時刻、温度、湿度をスプレッドシートへ記録する。
シーケンス図



データフロー図



4. 必要なモジュール (.gs ファイル等)

【センサデータ管理用プログラム】

Nature Remo 3 から温度・湿度データを取得し、スプレッドシートへ保存する。

【人感検知用プログラム】

スマートカメラからのイベントを受信し、通知可否の判定(チャタリング防止)を行う。

【音声通知・出力用プログラム】

取得した温度・湿度データを通知文へ反映し、スマートスピーカーへ読み上げ命令を送信する。

【ログ管理用プログラム】

人感検知時刻、温度、湿度および通知実行履歴をスプレッドシートへ保存する。

5. 音声出力例

「おかえりなさい。現在の室温は 25 度、湿度は 60 パーセントです。」

「おかえりなさい。現在の室温は 28 度、湿度は 70 パーセントです。少し蒸し暑くなっています。」